

Aluno: _____

Data: / /2023

Questão 1 (pontos)

Calcule o momento de inércia I_y do bastão da Fig. 1 considerando que a mesma tenha densidade uniforme.

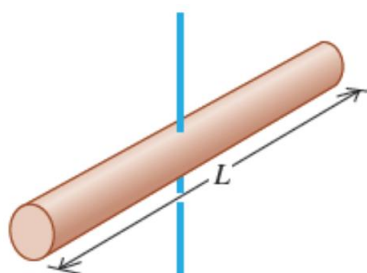


Figura 1: Um bastão de densidade uniforme.

Questão 2 (pontos)

Calcule o momento de inércia I_x do cilindro da Fig. 4 considerando que o mesmo tenha densidade uniforme.

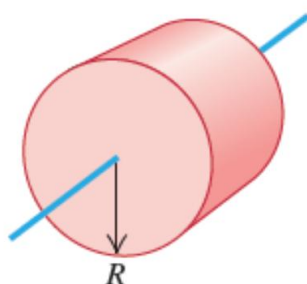


Figura 2: Um cilindro de densidade uniforme.

Questão 3 (pontos)

Calcule o momento de inércia I_y do cilindro da Fig. 3 considerando que o mesmo tenha densidade uniforme.

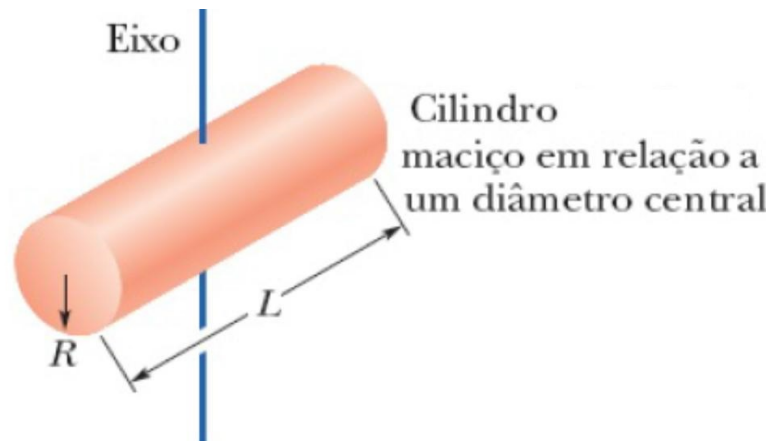


Figura 3: Um cilindro de densidade uniforme.

Questão 4 (pontos)

Calcule o momento de inércia I_x do cilindro da Fig. 4 considerando que o mesmo tenha densidade uniforme e parede externa de raio R_2 e interna R_1 , $R_2 > R_1$.

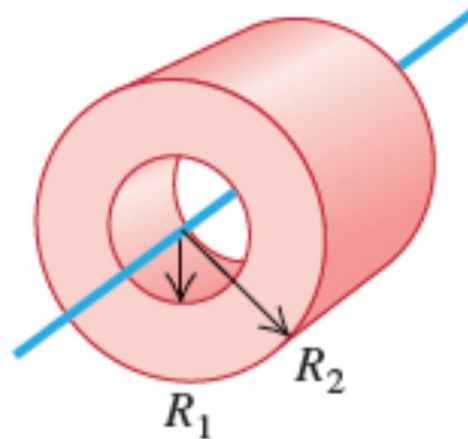


Figura 4: Um cilindro de densidade uniforme com parede externa de raio R_2 e interna R_1 .

Questão 5 (pontos)

Calcule o momento de inércia I_y da chapa retangular da Fig. 5 considerando que a mesma tenha densidade uniforme e lados a e b .

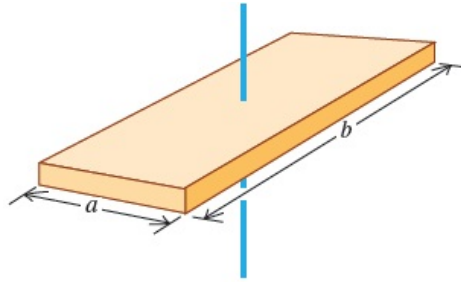


Figura 5: Uma chapa retangular de lados a e b .

Questão 6 (pontos)

Calcule o momento de inércia I_y da esfera da Fig. 6 considerando que a mesma tenha densidade uniforme e raio R .

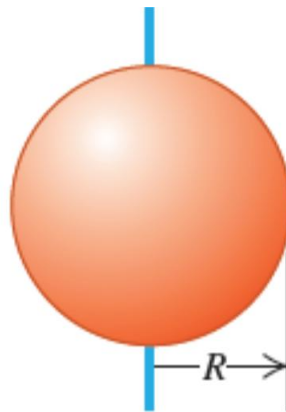


Figura 6: Uma esfera uniforme de raio R .

Questão 7 (pontos)

Calcule o momento de inércia I_y da chapa triangular da Fig. 7 considerando que a mesma tenha densidade uniforme e lado a e altura h .

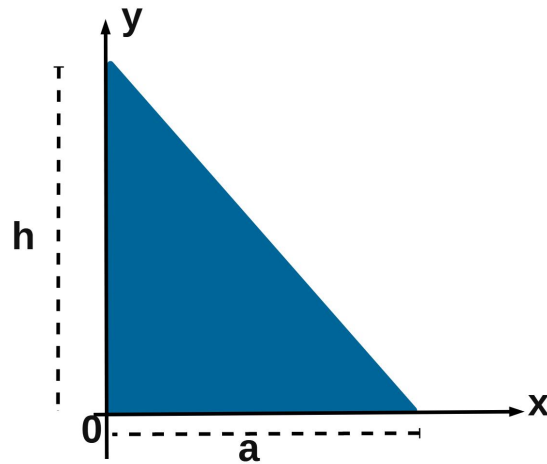


Figura 7: Uma chapa triangular.

Questão 8 (pontos)

Calcule o momento de inércia I_x e I_y da chapa da Fig. 8 considerando que a mesma tenha densidade uniforme.

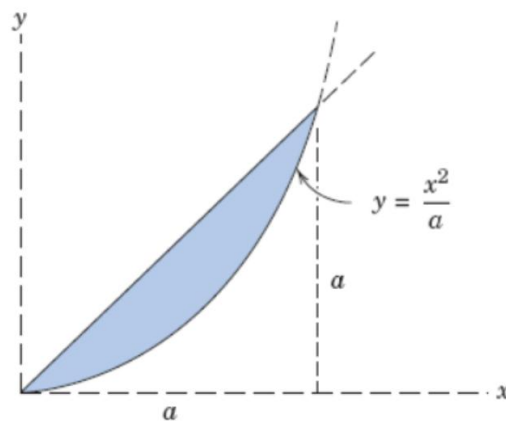


Figura 8: Uma chapa com densidade uniforme.

Questão 9 (pontos)

Calcule o momento de inércia I_x e I_y da chapa da Fig. 9 considerando que a mesma tenha densidade uniforme.

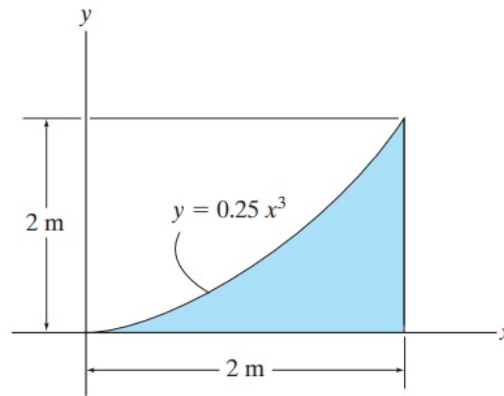


Figura 9: Uma chapa com densidade uniforme.

Questão 10 (pontos)

Calcule o momento de inércia I_x e I_y da chapa da Fig. 10 considerando que a mesma tenha densidade uniforme. O eixo na Fig. passa pelo centro de massa da mesma. (Use o teorema de eixos paralelos)

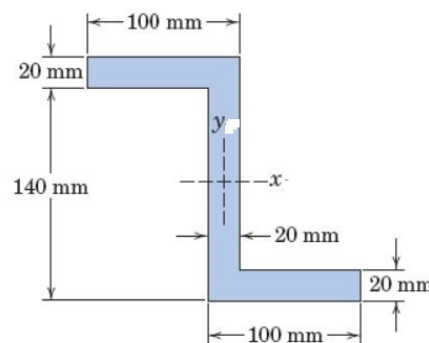


Figura 10: Uma chapa com densidade uniforme.

Questão 11 (pontos)

O pêndulo da Fig. 11 consiste em duas hastes finas AB e OC, que têm massa por unidade de comprimento de 3kg/m . O disco fino tem uma massa por unidade de área de 12kg/m^2 . Calcule o momento de inércia do pêndulo em relação a um eixo perpendicular à página e que passa pelo centro de massa G. (Use o teorema de eixos paralelos)

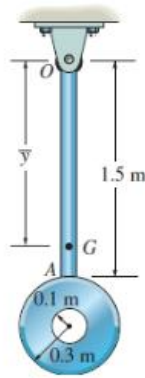


Figura 11: Um pêndulo.